INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO NATURALE

1. Definizione di proposizione

Una proposizione è una sentenza dichiarativa che può essere vera o falsa
Una proposizione composta è formata da più sotto-proposizioni collegate mediante connettivi logici

2. Connettivi logici

Abbiamo i connettivi logici estensionali : $\wedge$, $\vee$, $\neg$
e quello condizionale : $\Rightarrow$
Il “poiché” non è un connettivo valido perchè obliquo

3. Equivalenze logiche, regola di deduzione

Tra le equivalenze logiche più importanti abbiamo:

1° legge di De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$
2° legge di De Morgan	$\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q)$
doppia negazione	$p \equiv \neg\neg p$
commutative	$p \wedge q \equiv q \wedge p \quad p \vee q \equiv q \vee p$

Regola di deduzione: se p è vera e $p \Rightarrow q$ è vera allora q è vera

4. Tautologie, contraddizioni

Una tautologia è una proposizione sempre vera $(p \vee \neg p)$
Una contraddizione è una formula sempre falsa $(p \wedge \neg p)$

5. Tavole di verità

Nelle tavole di verità si dà l’interpretazione semantica ai connettivi tramite 2 simboli (0 e 1)

6. Variabili e sostituzione, costanti

Le variabili sono simboli logici il cui valore non è stabilito a priori e hanno un proprio dominio di esistenza.
La sostituzione è l’assegnazione di un valore alla variabile
Le costanti sono simboli logici sostituibili alle variabili

7. Predicati: proprietà e relazioni

Un predicato è un’espressione contenente una o più variabili
P(x) è una proprietà
P(x,y) è una relazione
P(x,y,z,...) è un predicato n-ario

8. Quantificatori e regola di negazione

Abbiamo 2 quantificatori universali: $\forall$ (per ogni), $\exists$ (esiste)
$\neg(\forall x{:}P(x)) \Leftrightarrow \exists x{:}\neg P(x)$
$\neg(\exists x{:}P(x)) \Leftrightarrow \forall x{:}\neg P(x)$

9. Uguaglianza e assegnamento
L'uguaglianza è una relazione P(x,y) che esprime il fatto che x e y sono intercambiabili
Con l'assegnamento x:=y imponiamo una definizione y per x

INSIEMISTICA

10. Definizione di insieme
Un insieme è una qualsiasi collezione di oggetti non ripetuti, non necessariamente ordinati o omogenei

11. Relazione di uguaglianza tra insiemi, inclusione, e inclusione propria tra insiemi
$A=B \Leftrightarrow (\forall x: x\in A \Leftrightarrow x\in B)$
$A\subseteq B \Leftrightarrow (\forall x: x\in A \Rightarrow x\in B)$
$A\subset B \Leftrightarrow (\forall x: x\in A \Rightarrow x\in B) \wedge (\exists x: x\notin A \wedge x\in B)$

12. Operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza, differenza simmetrica
$AUB = \{x: x\in A \vee x\in B\}$
$A\cap B = \{x: x\in A \wedge x\in B\}$
$A\setminus B = \{x: x\in A \wedge x\notin B\}$
$A\Delta B = (A\setminus B) \cup (B\setminus A) = (AUB) \setminus (A\cap B)$

13. Definizione di insieme delle parti
P(A) è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di A

14. Cardinalità di un insieme finito
Sia A un insieme finito e 'n' il numero di elementi
La cardinalità di A è uguale a n $|A| = n$

15.Proprietà delle operazioni tra insiemi
Idempotenza
Commutativa
Associativa
Distributiva
Assorbimento

16. Operazioni di complementazione, leggi di De Morgan per insiemi
Sia $A\subseteq T$: $\neg A = T \setminus A$
$\neg\neg A = A$
De Morgan 1°: $\neg(A\cap B) = \neg A \cup \neg B$
De Morgan 2°: $\neg(AUB) = \neg A \cap \neg B$

17. Insieme prodotto, coppie ordinate
$A\times B := \{(a,b): a\in A \wedge b\in B\}$
Una coppia ordinata si definisce a partire da P(AUB) come $(x,y):=\{\{x\},\{x,y\}\}$

18. Definizione di applicazione o funzione (iniettiva, suriettiva e biiettiva)
f relazione su A×B si dice funzione (o applicazione) se
$\forall x \in A \ \exists! y \in B: (x,y) \in f$

E' iniettiva se $\forall x1,x2 \in A \ (f(x1)=f(x2) \Leftrightarrow x1=x2)$ $|A| \leq |B|$
E' suriettiva se $\forall y \in B \ \exists x \in A: f(x)=y$ $|A| \geq |B|$
E' biiettiva se è iniettiva e suriettiva $|A|=|B|$
$(\forall y \in B \ \exists! x \in A: f(x)=y)$

19. Cardinalità anche su insiemi infiniti
La cardinalità di un insieme con un numero infinito di elementi può essere numerabile o non numerabile

A e B si dicono equipotenti se $\exists f \ A \rightarrow B$ biiettiva e si indica $A \approx B$ ($|A|=|B|$)

A è detto numerabile se $A \approx \mathbb{N}$ e $|A|=|\mathbb{N}|=\aleph_0$

20. Teorema di Cantor, ipotesi del continuo, cardinalità del numerabile
Teorema di Cantor $|A|<|P(A)|$
Dim.
Suppongo per assurdo che $|A|=|P(A)|$
Esiste quindi una funzione biiettiva $f: A \rightarrow P(A)$
In P(A) prendo l'insieme X così definito $X:=\{x: x \notin f(x)\}$
L'insieme esiste in quanto $X \subset A$
Deve quindi esistere un elemento d tc $f(d)=X$
Se $d \in f(d)$ allora $d \notin f(d)=X$
Se $d \notin f(d)$ allora $d \in f(d)=X$
Questo è assurdo.

Siccome ogni singoletto $\{a\} \in P(A)$ e in P(A) abbiamo anche l'insieme A stesso e $\varnothing$ giungiamo alla conclusione $|A|<|P(A)|$

$|\mathbb{N}|<|P(\mathbb{N})|$ $|P(\mathbb{N})|$ si dice più che numerabile
$|P(\mathbb{N})|=|\mathbb{R}|$ si dice cardinalità del continuo
$|\mathbb{R}|$ è la più piccola cardinalità non numerabile (ipotesi del continuo)

RELAZIONI DI EQUIVALENZA E DI ORDINE

Una relazione R(x,y) su A×A si dice

- Riflessiva se $\forall x \in A$: R(x,x)
- Simmetrica se $\forall x,y \in A$: $R(x,y) \Rightarrow R(y,x)$
- Transitiva se $\forall x,y,z \in A$: $R(x,y) \wedge R(y,z) \Rightarrow R(x,z)$
- Anti-simmetrica se $\forall x,y \in A$: $R(x,y) \wedge R(y,x) \Rightarrow x=y$

21. Definizione di relazione di equivalenza

Una relazione è di equivalenza se è riflessiva, simmetrica e transitiva

22. Relazione di uguaglianza come relazione di equivalenza
$R(x,y) \Leftrightarrow x=y$

23. Cardinalità come classe di equivalenza
Per ogni classe di equivalenza si elegge un rappresentante
La relazione di equivalenza $R(A,B) \Leftrightarrow |A|=|B|$ divide tutti gli insiemi in classi contenenti solo insiemi equipotenti.
Il rappresentante di ognuna di queste classi è la cardinalità

24. Definizione di pre-ordine e di relazione d'ordine
Una relazione si dice di pre-ordine se è riflessiva e transitiva
Una relazione d'ordine è una relazione che è un pre-ordine ed è anti-simmetrica

25. Ordinamento degli insiemi numerici con $\leq$ e ordinamento degli insiemi con $\subseteq$
$\leq$, $\subseteq$ sono ordinamenti, indichiamo quindi con $(A,\leq)$ o $(A,\subseteq)$ un generico insieme ordinato

26. Elementi minimali e massimali, minimi e massimi, maggioranti e minoranti, estremi superiori e inferiori
Un elemento M di un insieme ordinato $(A,\leq)$ si dice
•) Massimo se $\forall x \in A: x \leq M$
•) Massimale se $\forall x \in A: (M \leq x \Rightarrow x=M)$
Analogamente si definisce m minimo e minimale
Sia $X \subset A$ con A insieme ordinato $(A,\leq)$
Si dice M maggiorante di X se $\forall x \in X: x \leq M$
L'insieme dei maggioranti $Mx:=\{a \in A: (\forall x \in X: x \leq a)\}$
Il minimo di questo insieme Mx, se esiste, si dice estremo superiore di X
Ragionamento analogo per minorante e estremo inferiore

27. Relazione di divisibilità |
$R(x,y) \Leftrightarrow x|y \Leftrightarrow \exists m: y=mx$

28. Relazioni di ordine totale e parziale
Una relazione di ordine su $(A,\leq)$ è totale se $\forall x,y \in A: x \leq y \vee y \leq x$

PRINCIPIO DI INDUZIONE

29. Assiomi di Peano
L'insieme $\mathbb{N}$ è definito tramite gli assiomi di Peano

1) 0 è un numero
2) Il successivo di un numero è un numero
3) 0 non è il successivo di nessun numero

4) Numeri diversi hanno successivi diversi
5) Se $A \subseteq \mathbb{N}$, $0 \in A$, A contiene il successivo di ogni suo numero, allora $A=\mathbb{N}$

30. Principio di induzione naturale come tecnica dimostrativa
CB, PI: HP e TS

31. Esercizi ed esempi di dimostrazioni per induzione (tra cui: somma dei primi n numeri naturali, somma dei primi n termini di una progressione geometrica)
$\sum^{n}_{i=0} i = (n*(n+1))/2$ $\sum^{n}_{i=0} q^i = (1-q^{n+1})/(1-q)$

32. Funzioni definite per ricorrenza
Una funzione $f:\mathbb{N}\to A$ si dice definita per ricorrenza quando non è nota la legge che da $n\mapsto f(n)$ ma è noto un caso base e una regola per ottenere f(n+1) a partire da f(n)

COMBINATORIA

33. Richiami alla definizione di cardinalità

34. Principio della somma
S e T disgiunti $|SUT| = |S| + |T|$ principio della somma
S1,S2,...,Sn a due a due disgiunti
$|S1US2U\ldots USn| = \sum^{n}_{i=1}|Si|$ principio generalizzato della somma

35. Principio del prodotto
$|S\times T|=|S|\cdot|T|$ principio del prodotto
S1,S2,...,Sn
$|S1\times S2\times\ldots\times Sn| = \prod^{n}_{i=1}|Si|$ principio generalizzato del prodotto

36. Permutazioni di k elementi in n
Si dice permutazione di k elementi di S una funzione dagli indici ($\{1,\ldots,k\}$) a S
Il numero di permutazioni su k elementi di n è $n!/(n-k)!$

37. Permutazioni di n elementi
Una permutazione di k elementi di S, se k=n, si dice permutazione di S.
Il numero di permutazioni di S è n!

38. Combinazioni di k elementi su n
Il numero di combinazioni di k elementi su n è n^k

39. Coefficiente binomiale, Teorema della potenza n-esima del binomio
|S|=n, il numero di k-sottoinsiemi di S è $\binom{n}{k}= n!/(k!(n-k)!)$
Poiché ci sono k! tuple per ogni k-sottoinsieme dal numero di permutazioni ricaviamo quello di k-sottoinsiemi

$\forall n \in \mathbb{N}\ (x+y)^n = \sum^n_{i=0}(\binom{n}{k} x^{n-k} x^k)$

LOGICA PROPOSIZIONALE

40. Definizione di alfabeto
Si dice alfabeto e si indica con $\mathcal{A}$ ($\mathcal{A} \neq \emptyset$) un insieme finito di elementi detti simboli

41. Definizione di stringa e lunghezza di una stringa
Si dice stringa una successione finita di elementi di $\mathcal{A}$
L'insieme di tutte le stringhe di $\mathcal{A}$ è $\mathcal{A}^*$
len(s): $\mathcal{A}^* \rightarrow \mathbb{N}$
{ len(ε)=0
{ len(cs) = len(s) + 1 ($c \in \mathcal{A}$)

42. Sintassi: Grammatica della logica proposizionale (formule ben formate)
L'$\mathcal{A}$ del linguaggio della logica proposizionale è costituito da:

1) Simboli atomici di proposizione: p,q,r,...
2) Simboli di connettivo: ¬, ∧, ∨, ⇒, ⊥
3) Simboli ausiliari: (,)

L'insieme delle FBF è il minimo insieme X tc:

1) ∀proposizione atomica si ha che a,b,c,... ∈X
2) ⊥ ∈X
3) Se p∈X allora ¬p∈X
4) Se p,q ∈X allora p∧q,p∨q,p⇒q∈X

43. Definizione di sottoformula e altezza di una formula
sub: $X \rightarrow \mathbb{N}$
{sub(a) = 1 se a è atomica
{sub(⊥) = 1
{sub(¬p) = sub(p) + 1
{sub(p∧q) = sub(p) + sub(q) + 1
{sub(p∨q) = sub(p) + sub(q) + 1
{sub(p⇒q) = sub(p) + sub(q) + 1

alt: $X \rightarrow \mathbb{N}$
{alt(a) = 0 se a è atomica
{alt(⊥) = 0
{alt(¬p) = alt(p) + 1
{alt(p∧q) = alt(p) + alt(q) + 1
{alt(p∨q) = alt(p) + alt(q) + 1
{alt(p⇒q) = alt(p) + alt(q) + 1

44. Principio di induzione strutturale su FBF del linguaggio proposizionale
Sia P una proprietà, ∀x∈X: P(x) vale se:

1) ∀a∈X a proposizione atomica: P(a) vale

2) $P(\bot)$ vale
3) $\forall x \in X\ P(x) \Rightarrow P(\neg x)$
4) $\forall x,y \in X: (P(x) \wedge P(y)) \Rightarrow (P(x \wedge y) \wedge P(x \vee y) \wedge P(x \Rightarrow y))$

45. Semantica: soddisfacibilità, contraddizioni e tautologie
Si dice valutazione ogni funzione $v:X \to \{0,1\}$
Una funzione $v:X \to B$ si dice interpretazione per la logica classica se:
$v(\bot) = 0$
$v(\neg p) = 1 - v(p)$
$v(p \wedge q) = \min(v(p), v(q))$
$v(p \vee q) = \max(v(p), v(q))$
$v(p \Rightarrow q) = 1 \Leftrightarrow v(p) \leq v(q)$

Sia $p \in X$ e $v \in \mathfrak{V}$. Se $v(p)=1$ allora si dice che p è soddisfatta nell'interpretazione v oppure v è un modello per p $v \vDash p$
Una $p \in X$ è soddisfacibile se $\exists v \in \mathfrak{V}: v \vDash p$
Una $p \in X$ è contraddittoria quando non è soddisfacibile, cioè se $\forall v \in \mathfrak{V}: v(p)=0$
Una $p \in X$ è una tautologia (o è valida) quando $\forall v \in \mathfrak{V}: v \vDash p$ $\vDash p$

Una $p \in X$ è una tautologia sse $\neg p$ è una contraddizione

Sia $\Gamma \subseteq X$ un insieme di FBF. Si dice che Γ è:
- soddisfacibile se $\exists v \in \mathfrak{V}: (\forall pi \in \Gamma: v(pi)=1)$
- insoddisfacibile se $\forall v \in \mathfrak{V}: (\exists pi \in \Gamma: v(pi)=0)$

46. Conseguenza semantica
Sia $\Gamma \subseteq X$. Si dice che $q \in X$ è conseguenza semantica di Γ sse
$\forall v \in \mathfrak{V}: ((\forall pi \in \Gamma: v(pi)=1) \Rightarrow v(q)=1)$ $\Gamma \vDash q$

$\Gamma \vDash p$ sse $\Gamma \cup \{\neg p\}$ è insoddisfacibile

$p \vDash q$ sse $\vDash p \Rightarrow q$

47. Teorema di deduzione semantica
$\Gamma \vDash q$ sse $p1,p2,...,pn \vDash q$ sse $p1,p2,...,pn-1 \vDash pn \Rightarrow q$
$\vDash p1 \Rightarrow (p2 \Rightarrow (...(pn \Rightarrow q)...)$

48. Equivalenza semantica e regola di sostituzione per FBF
Siano $p,q \in X$, si dicono semanticamente equivalenti se
$\forall v \in \mathfrak{V}: (v(p)=v(q))$ $p \equiv q$

Siano $r,p \in X$ e sia $a \in X$ atomica
$r[p/a]$ è l'FBF ottenuta sostituendo in r tutte le occorrenze di a con la proposizione p

1. $r[p/a] = r$ se $r \neq a$
2. $r[p/a] = p$ se $r = a$
3. $(\neg r)[p/a] = \neg(r[p/a])$
4. $(r1 \wedge r2)[p/a] = (r1[p/a]) \wedge (r2[p/a])$
5. $(r1 \vee r2)[p/a] = (r1[p/a]) \vee (r2[p/a])$
6. $(r1 \Rightarrow r2)[p/a] = (r1[p/a]) \Rightarrow (r2[p/a])$

*. Regola per assurdo
$p \Rightarrow q \equiv p \wedge (p \Rightarrow \neg q) \Rightarrow \bot \equiv \neg(p \wedge (p \Rightarrow \neg q))$

49. Forme normali congiuntive e disgiuntive
Siano $p1,...,pn \in X$ si dice disgiunzione (congiunzione) la FBF così costruita:
$p1 \vee p2 \vee \ldots \vee pn \in X$ $(p1 \wedge p2 \wedge \ldots \wedge pn \in X)$

Un letterale è una proposizione atomica o la sua negazione.

Una FBF è detta in FNC sse è $p \in X$ $p = p1 \wedge p2 \wedge \ldots \wedge pn$ dove ogni pi è una disgiunzione di letterali.
In modo analogo FND.

$\forall p \in X \ \exists \ p^c$ e p^d tc $p \equiv p^c \equiv p^d$

50. Sistemi di calcolo: regole deduttive di introduzione e di eliminazione
Il problema della logica formale è sviluppare sistemi di calcolo che rendano possibili la completezza e la correttezza.

Sistemi di calcolo: Deduzione naturale, Sistemi assiomatici, Calcolo dei sequenti

Un sistema di calcolo è un insieme di regole nella forma

$a1,a2,...,an \vdash b$

Congiunzione

E$\wedge$	$a \wedge b \vdash a$	$a \wedge b \vdash b$
I$\wedge$	$a,b \vdash a \wedge b$	

Disgiunzione

I$\vee$	$a \vdash a \vee b$		$b \vdash a \vee b$	
Econd$\vee$	se $a \vdash c$	e	$b \vdash c$	allora $a \vee b \vdash c$
	(premesse sussidiarie)			(conclusione sussidiaria)

Implicazione

E$\Rightarrow$	$a, a \Rightarrow b \vdash b$	(Modus Ponens)
I$\Rightarrow$	se $a \vdash b$ allora	$a \Rightarrow b$

Negazione
⊢a è falsa quando ¬ ∃ una dimostrazione per a (¬ ⊢a)
→ ⊢¬a sse ¬ ⊢a NO! instabile!
Instabilità: ∀ dim dovrei dimostrare che non conclude a

Una formula a si dice assurda se l'HP di a rende inconsistente la teoria logica
Inconsistente è una teoria che permette di concludere qualsiasi proposizione

E⊥	⊥⊢a	
E¬	a,¬a⊢⊥	
I¬	se a⊢⊥	allora ⊥⊢¬a
RAA	se ¬a⊢⊥	allora ⊢a

Regola di taglio
Se Γ⊢a e Γ,a⊢b allora Γ⊢b

51. Deduzione naturale

*. Analogie Calcolo-Semantica

Calcolo	Semantica
Γ⊢a	Γ⊨a
Derivabilità	Conseguenza semantica
⊢a	⊨a
Teorema	Tautologia
Γ¬⊢⊥	Γ¬⊨⊥
Consistenza	Soddisfacibilità
Γ⊢⊥	Γ⊨⊥
Inconsistenza	Insoddisfacibilità

52. Teorema di correttezza della logica proposizionale con il sistema di calcolo di deduzione naturale, e corollario (senza dimostrazione)
Se Γ⊢a allora Γ⊨a
Tutto ciò che posso dimostrare è valido

Corollario
Se ⊢a allora ⊨a (Γ=∅)

53. Teorema di completezza e completezza debole della logica proposizionale con il sistema di calcolo di deduzione naturale (senza dimostrazione)
Se $\Gamma \models a$ allora $\Gamma \vdash a$
Tutto ciò che è valido lo posso dimostrare

Completezza debole
Se $\models a$ allora $\vdash a$ ($\Gamma = \varnothing$)

Esistono sistemi di calcolo in cui la completezza non è garantita
(es. sistema assiomatico dell'aritmetica)

LOGICA DEL I ORDINE

54. Definizione di alfabeto e linguaggio del I ordine
Un linguaggio del I ordine è definito da un alfabeto composto da;
•) Un insieme di simboli di costante {a,b,c,...}
•) Un insieme infinito di variabili {x,y,z,...}
•) Un insieme di simboli di funzione {f,g,h,...}
•) Un insieme di simboli di predicato {P,Q,R,...}
•) Connettivi: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\bot$
•) Quantificatori: $\forall$, $\exists$
•) Simboli ausiliari: (,), :

55. Sintassi: grammatica dei termini e delle formule ben formate
TER, insieme dei termini, è il minimo insieme tc:
1) $c \in TER$, c costante
2) $x \in TER$, x variabile
3) Se $t1,t2,...,tn \in TER$ e f è un simbolo funzionale n-ario
allora $f(t1,t2,...,tn) \in TER$

FBF è il minimo insieme tc:
1) $\bot \in FBF$
2) Se $t1,t2,...,tn \in TER$ e P è un predicato n-ario
allora $P(t1,t2,...,tn) \in FBF$
3) $X \in FBF$ allora $(\neg X) \in FBF$
4) $X,Y \in FBF$ allora $(X \wedge Y) \in FBF$
5) $X,Y \in FBF$ allora $(X \vee Y) \in FBF$
6) $X,Y \in FBF$ allora $(X \Rightarrow Y) \in FBF$
7) $X \in FBF$ allora $(\forall x:X) \in FBF$
8) $X \in FBF$ allora $(\exists x:X) \in FBF$

1 e 2 definiscono gli atomi della logica del I ordine

56. Definizione di sottoformula e altezza di una formula
$sub: FBF \rightarrow \mathbb{N}$

{sub(⊥) = 1
{sub(A(t1,...tn)) = 1
{sub(¬P1) = sub(P1) + 1
{sub(P1∧P2) = sub(P1) + sub(P2) +1
{sub(P1∨P2) = sub(P1) + sub(P2) +1
{sub(P1⇒P2) = sub(P1) + sub(P2) +1
{sub(∀x:P1) = sub(P1) + 1
{sub(∃x:P1) = sub(P1) + 1

alt:FBF→ℕ
{alt(⊥) = 0
{alt(A(t1,...tn)) = 0
{alt(¬P1) = alt(P1) + 1
{alt(P1∧P2) = alt(P1) + alt(P2) +1
{alt(P1∨P2) = alt(P1) + alt(P2) +1
{alt(P1⇒P2) = alt(P1) + alt(P2) +1
{alt(∀x:P1) = alt(P1) + 1
{alt(∃x:P1) = alt(P1) + 1

57. Principio di induzione strutturale sui termini di un linguaggio del I ordine
Sia $\mathcal{A}$ una proprietà sui termini, $\mathcal{A}$(t) è verificata ∀t∈TER se:
CB
∀ costante c : $\mathcal{A}$(c)
∀x∈VAR : $\mathcal{A}$(x)
PI
∀t1,t2,...,tn∈TER: $\mathcal{A}$(t1), $\mathcal{A}$(t2), …, $\mathcal{A}$(tn) ⇒ $\mathcal{A}$(f(t1,t2,...,tn))
Da verificare per ogni simbolo funzionale

58. Principio di induzione strutturale su FBF di un linguaggio del I ordine
Sia $\mathcal{A}$ una proprietà sulle FBF, $\mathcal{A}$(P) è verificata ∀P se:
CB
$\mathcal{A}$ è verificata su tutti gli atomi (⊥, A(t1,t2,...,tn))
PI
1. ∀P1∈FBF: ($\mathcal{A}$(P1)⇒$\mathcal{A}$(¬P1))
2. ∀P1,P2∈FBF: ($\mathcal{A}$(P1),$\mathcal{A}$(P2) ⇒ $\mathcal{A}$(P1∧P2),$\mathcal{A}$(P1∨P2),$\mathcal{A}$(P1⇒P2))
3. ∀P1∈FBF: ($\mathcal{A}$(P1)⇒$\mathcal{A}$(∀x:P1),$\mathcal{A}$(∃x:P1)) → da provare ∀x∈VAR

59. Variabili libere e vincolate
Sia t∈TER, l'insieme FV(t) è così definito:
•) FV(x) = {x} x∈VAR
•) FV(c) = ∅ c costante
•) FV(f(t1,t2,...,tn)) = FV(t1)UFV(t2)U…UFV(tn)

Sia P∈FBF, l'insieme FV(P) è così definito:

•) FV(⊥) = ∅
•) FV(A(t1,t2,...,tn)) = FV(t1)UFV(t2)U…UFV(tn)
•) FV(¬P1) = FV(P1)
•) FV(P1∧P2) = FV(P1)UFV(P2)
•) FV(P1∨P2) = FV(P1)UFV(P2)
•) FV(P1⇒P2) = FV(P1)UFV(P2)
•) FV(∀x:P1) = FV(P1) \ {x}
•) FV(∃x:P1) = FV(P1) \ {x}

Una P FBFsi dice chiusa se FV(P)=∅ altrimenti si dice aperta

60. Regola di sostituzione per FBF del I ordine
Siano s,t ∈TER allora s[t/x]∈TER si ottiene nel seguente modo:
1) s∈VAR, allora s[t/x] = s se s≠x; t se s=x
2) s è una costante, s[t/x] = s
3) s=f(t1,t2,...,tn), allora f(t1,t2,...,tn)[t/x] = f(t1[t/x],t2[t/x],...,tn[t/x])

Siano P∈FBF e t∈TER, allora P[t/x] è definita nel seguente modo:
1) ⊥[t/x] = ⊥
2) A(t1,t2,...,tn)[t/x] = A(t1[t/x],t2[t/x],...,tn[t/x])
3) (¬P)[t/x] = ¬(P[t/x])
4) (P1∧P2)[t/x] = (P1[t/x]) ∧ (P2[t/x])
5) (P1∨P2)[t/x] = (P1[t/x]) ∨ (P2[t/x])
6) (P1⇒P2)[t/x] = (P1[t/x]) ⇒ (P2[t/x])
7) (∀y:P1)[t/x]= { ∀y:P1[t/x] se x≠y e y∉FV(t)
{ ∀z:P1[z/y][t/x] se x≠y e y∈FV(t)
{ ∀y:P1 se x=y
8) (∃y:P1)[t/x] analogo

61. Semantica: interpretazione di un linguaggio del I ordine (definizione di ambiente e struttura)
Una struttura $\mathcal{A}$ è una coppia ($D_{\mathcal{A}}$,$I_{\mathcal{A}}$)
$D_{\mathcal{A}}$ è un insieme qualsiasi detto dominio
$I_{\mathcal{A}}$ è un assegnamento (o istanziazione) tc:

1. c è una costante, $I_{\mathcal{A}}(c)\in D_{\mathcal{A}}$
2. f è un simbolo funzionale n-ario
   $I_{\mathcal{A}}(f):D_{\mathcal{A}}\times D_{\mathcal{A}}\times\ldots\times D_{\mathcal{A}}\rightarrow D_{\mathcal{A}}$ funzione
3. B è un predicato n-ario
   $I_{\mathcal{A}}(B):D_{\mathcal{A}}\times D_{\mathcal{A}}\times\ldots\times D_{\mathcal{A}}\rightarrow\{0,1\}$relazione

Un ambiente per una struttura $\mathcal{A}$ è una funzione da VAR a $D_{\mathcal{A}}$
Si indica con $ENV_{\mathcal{A}}$ = {h| h: VAR→$D_{\mathcal{A}}$}

Una interpretazione per un linguaggio $\mathcal{L}$ del I ordine è una coppia $(\mathcal{A},h)$ dove $\mathcal{A}=(D_{\mathcal{A}},I_{\mathcal{A}})$ è una struttura e $h \in ENV_{\mathcal{A}}$ è un ambiente

62. Valore di verità di FBF e termini
Sia $P \in FBF$ e $(\mathcal{A},h)$ una interpretazione per $\mathcal{L}$.

Per ogni Termine che occorre in P, denotiamo il suo valore di verità in $(\mathcal{A},h)$ in questo modo $[\![\bullet]\!]: FBF \to D_{\mathcal{A}}$

1) Se $t=x \in VAR$, $[\![x]\!] = h(x)$
2) Se t è una funzione f(t1,t2,...,tn) n-aria allora
   $[\![f]\!] = I_{\mathcal{A}}(f)([\![t1]\!],[\![t2]\!],...,[\![tn]\!])$

Per ogni FBF si definisce induttivamente il suo valore di verità in $(\mathcal{A},h)$ in questo modo $[\![\bullet]\!]: FBF \to \{0,1\}$

1) $[\![\bot]\!] = 0$
2) $[\![A(t1,t2,...,tn)]\!] = I_{\mathcal{A}}(A)([\![t1]\!],[\![t2]\!],...,[\![tn]\!])$
3) $[\![P1 \wedge P2]\!] = \min([\![P1]\!],[\![P2]\!])$
   $[\![P1 \vee P2]\!] = \max([\![P1]\!],[\![P2]\!])$
   $[\![P1 \Rightarrow P2]\!] = \max(1-[\![P1]\!],[\![P2]\!])$
   $[\![\neg P1]\!] = 1 - [\![P1]\!]$
4) $[\![\forall x:P1]\!] = \min([\![P1]\!](h[a/x]): a \in D_{\mathcal{A}}) = \min \{ [\![P1]\!] \text{ dove } h[a/x] \}$
   $[\![\exists x:P1]\!] = \max([\![P1]\!](h[a/x]): a \in D_{\mathcal{A}})$ $\quad a \in D_{\mathcal{A}}$

63. Nozioni di soddisfacibilità, verità, validità, falsità, e contraddittorietà per FBF del I ordine
Sia $P \in FBF$

- P è soddisfatta in $\mathcal{A}$ rispetto ad h, se $[\![P]\!]=1$ $\quad (\mathcal{A},h) \models P$
- P è soddisfacibile in $\mathcal{A}$ se $\exists$ h tc $(\mathcal{A},h) \models P$
- P è vera in $\mathcal{A}$ se $\forall$ h si ha $(\mathcal{A},h) \models P$ $\quad \mathcal{A} \models P$
- P è soddisfacibile se $\exists \mathcal{A}$ tc P è soddisfacibile in $\mathcal{A}$
- P è valida se è vera $\forall \mathcal{A}$ $\quad \models P$
- P è falsa in $\mathcal{A}$ sse non è soddisfacibile in $\mathcal{A}$:
  se $\neg \exists$ h tc $(\mathcal{A},h) \models P$ $\quad \mathcal{A} \neg \models P$
- P è contraddittoria se è falsa $\forall \mathcal{A}$ $\quad \neg \models P$